

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Computación

Propuesta de Proyecto

Proyecto de Computación Gráfica

Enfoque en:

Asignatura:	CGeIHC L+ (Clave: 6590)
Profesor(a):	Ing. Arturo Pérez de la Cruz
Integrantes del equipo:	Arellanes Conde Esteban Gutiérrez Benavides Frida Regina
Número de equipo:	16
Grupo:	05
Fecha de entrega:	20 de septiembre de 2026

1. Descripción general del proyecto

Celebración: Día de Muertos, con énfasis en la Noche de Muertos de Janitzio. **Ubicación:** isla de Janitzio, lago de Pátzcuaro, Michoacán, México (Gobierno de Michoacán, s. f.).

Se propone construir una escena 3D tipo maqueta digital que permita reconocer la silueta elevada de la isla, las viviendas sobre sus pendientes, el lago y el monumento a Morelos. La ambientación será nocturna y contará con una zona pequeña de ofrenda. La distribución será una adaptación visual para el laboratorio, sin pretender reproducir con exactitud todas las calles o construcciones.

La celebración posee una dimensión familiar y comunitaria. La Secretaría de Cultura de Michoacán (2024) documenta en Janitzio la preparación de alimentos, velas y ofrendas para recordar a los familiares fallecidos. Este contexto orientará la selección de objetos y una composición respetuosa.

Objetivo general

Desarrollar en C++ y OpenGL una escena tridimensional simplificada de Janitzio durante la Noche de Muertos, integrando modelos, texturas, transformaciones geométricas, cámara y dos animaciones acordes con los contenidos del laboratorio.

Objetivos específicos

1. Integrar el terreno, lago, viviendas, monumento y una zona de ofrenda en una composición reconocible.
2. Aplicar traslación, rotación y escala para colocar y reutilizar modelos.
3. Incorporar texturas y una ambientación nocturna legible.
4. Implementar una trayectoria de lancha con keyframes y un movimiento sencillo de llama.
5. Permitir la observación mediante teclado y ratón y documentar las fuentes utilizadas.

Alcance y valor educativo

El resultado previsto será una aplicación de escritorio para observar el escenario desde distintos ángulos. Su valor académico consiste en integrar las prácticas del curso; su valor cultural, en relacionar el paisaje de Janitzio con objetos de conmemoración documentados. La ofrenda no pretende representar todas las variantes rituales de la comunidad.

El alcance inicial excluye interiores, personajes articulados, multitudes, colisiones, simulación física del agua, partículas y audio. El fondo permanecerá nocturno y no se añadirá una transición día-noche. Se priorizará una escena terminada y dos animaciones observables.

2. Elementos culturales y técnicos

Elemento	Representación propuesta	Técnica prevista
Isla y lago	Un relieve sencillo rodeado por una superficie de agua.	Modelo de baja complejidad y plano texturizado.
Viviendas	Dos o tres variantes de casa, repetidas aproximadamente 15 a 25 veces.	Carga de modelos y transformaciones independientes.
Monumento	Silueta simplificada del monumento a Morelos.	Modelo de bajo detalle; sin interiores.
Muelle y lancha	Un muelle estático y una embarcación visible junto a la costa.	Modelo estático y transformación animada.
Ofrenda y flores	Una composición pequeña con flores, recipientes y alimentos simplificados.	Geometría básica, texturas y repetición de objetos.
Veladoras	Entre 6 y 12 unidades como referencia inicial. Una llama animada claramente visible.	Cuerpos estáticos; escala y rotación de la llama.
Ambiente nocturno	Fondo oscuro y tonos cálidos, conservando visibles los objetos.	Texturas y ajustes del shader disponibles en el curso.

Las cantidades son metas de diseño preliminares, ajustables al rendimiento del equipo. El monumento se incorpora como referencia del paisaje; su existencia en Janitzio está documentada en la fototeca del Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán (s. f.).

Base de programación disponible

El archivo de práctica *Carga de Modelos.cpp* configura un contexto OpenGL 3.3, carga modelos OBJ, utiliza las clases Model, Shader y Camera, y organiza las transformaciones mediante DibujarModelo. También calcula deltaTime y permite mover la cámara con teclado y ratón. Esta estructura será el punto de partida (Gutiérrez Benavides, 2026).

El archivo principal no permite verificar por sí solo el comportamiento de las texturas ni de la iluminación: será necesario revisar Model.h y los shaders vinculados. El brillo aparente de una llama no equivale a una luz que ilumine otras superficies. La iluminación puntual se incorporará solo si queda cubierta por las prácticas; no se plantean sombras dinámicas como requisito inicial.

3. Imágenes de referencia

Las dos imágenes aportadas sirven para definir la composición. La vista nocturna orienta el contraste y la paleta; la vista diurna permite observar el relieve, la concentración de viviendas y la relación con el lago. Ninguna se utilizará como plano a escala.

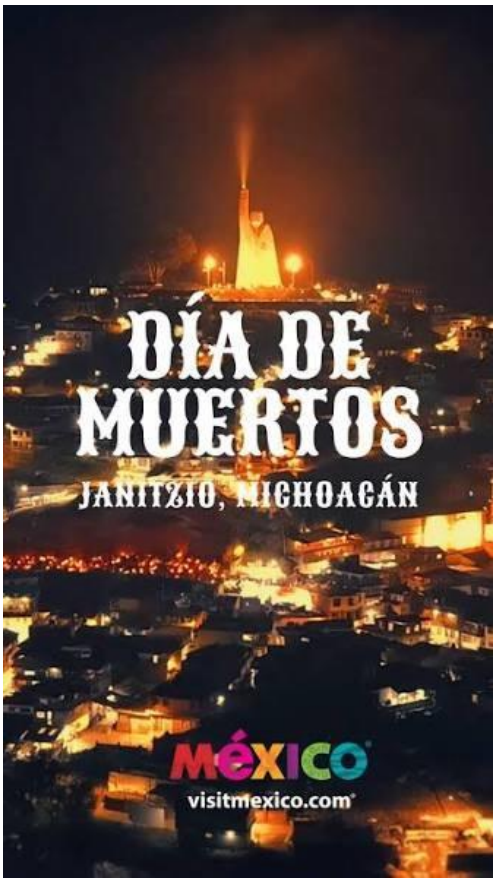




Figura 1. Referencia nocturna de Janitzio (izquierda). **Figura 2.** Vista diurna de la isla (derecha).

Nota. Imágenes proporcionadas para este borrador. La primera contiene la marca visible “México / visitmexico.com”; no se confirmó su autoría ni publicación original. La segunda no incluye crédito identificable. Se conservan como referencias de trabajo, con autor, fecha y URL de origen pendientes de identificar; no se atribuyen como fotografías propias.

Criterios de adaptación visual

Se conservarán la forma ascendente del terreno, la presencia del monumento y la repetición de techos. Se reducirá la densidad de edificios para facilitar la programación y la lectura de la escena. Los colores cálidos se concentrarán en la ofrenda y algunos detalles de las casas; el lago y el fondo tendrán tonos oscuros que permitan distinguir las siluetas.

La ubicación de la zona de ofrenda será una decisión compositiva. No se presentará como la localización real del cementerio de Janitzio. Las imágenes promocionales se tomarán como referencia estética, mientras que el contenido cultural se sustentará en las fuentes del apartado 12.

4. Esquema de distribución

El escenario se organizará en cinco componentes. La vista inicial se situará fuera de la isla, frente al muelle, para mostrar el conjunto y la lancha. Después se podrá acercar la cámara a las viviendas y a la ofrenda.



Figura 3. Distribución conceptual del escenario. Elaboración propia para la propuesta; sin escala ni orientación geográfica. La línea discontinua indica la trayectoria tentativa de la lancha, no un recorrido de cámara.

A. Lago: plano de base, espacio de navegación y animación de la embarcación.
B. Muelle: referencia visual del acceso y punto de observación inicial.
C. Viviendas: modelos distribuidos en niveles alrededor del terreno.
D. Monumento: referencia visual en la parte superior.
E. Ofrenda: zona visible en una plataforma lateral, con flores y veladoras.

Observación y controles

Se conservarán W, A, S y D, o las flechas, para desplazar la cámara; el ratón modificará la dirección de observación y Escape cerrará la aplicación. La navegación será libre, sin detección de colisiones. Se elegirá una escala que permita reconocer la isla en una vista general y apreciar la llama al acercarse a la ofrenda.

La presentación podrá seguir tres encuadres: vista general de la isla, acercamiento al muelle para observar la lancha y acercamiento a la ofrenda para mostrar la segunda animación. Son encuadres sugeridos para la demostración, no animaciones adicionales.

5. Propuesta de animaciones

Se desarrollarán **dos animaciones**, conforme al alcance de laboratorio indicado para esta propuesta. Una de ellas se realizará con keyframes. Las demás partes de la escena permanecerán estáticas.

5.1. Desplazamiento de la lancha mediante keyframes

Acción: una lancha avanzará por un tramo corto junto a la isla. Se definirán entre cuatro y seis estados clave con tiempo, posición y orientación. Entre cada par de estados se interpolarán los valores para producir una transición continua.

Integración: en cada fotograma se actualizarán la posición y la rotación que recibe DibujarModelo. La altura permanecerá fija respecto al plano del lago. Se usarán tramos suaves y ángulos continuos para evitar giros bruscos. Una duración tentativa de 12 a 18 segundos permitirá observar el movimiento.

Reproducción: la trayectoria se ejecutará una vez y se podrá reiniciar con una tecla por definir. No se simularán oleaje, flotación ni estela. Los estados clave estarán almacenados en C++, por lo que la animación no dependerá de importar un sistema de huesos o una animación externa.

5.2. Movimiento de la llama de una veladora

Acción: la llama de una veladora destacada cambiará levemente de altura y de inclinación. El cuerpo de la veladora permanecerá fijo. Se utilizará una geometría sencilla con colores cálidos, separada del modelo de la vela.

Integración: una variación periódica dependiente del tiempo modificará la escala vertical y una pequeña rotación alrededor de la base de la llama. La amplitud será reducida para evitar que parezca un objeto que salta o cambia de lugar. Esta técnica permitirá demostrar transformaciones animadas sin un sistema de partículas.

Resultado previsto: un movimiento perceptible al acercar la cámara. La iluminación del entorno será independiente; la animación de la geometría no implica parpadeo de una fuente de luz.

Criterios de verificación

La lancha deberá recorrer los estados clave en orden, conservar su altura y no atravesar el terreno. La llama deberá moverse sin desplazar la veladora. Ambas animaciones se basarán en tiempo transcurrido, evitando depender del número de fotogramas. El movimiento de cámara deberá seguir disponible durante su ejecución.

6. Planeación tentativa

6.1. Cronograma preliminar

Se propone una secuencia de seis semanas, ajustable a la fecha de entrega y a la incorporación de técnicas en el laboratorio. No representa un calendario oficial de la materia.

Periodo	Actividad principal	Evidencia prevista
Semana 1	Investigación, referencias, boceto y revisión del proyecto base.	Inventario de recursos y proyecto que compile.
Semana 2	Terreno, lago, muelle, viviendas y monumento.	Escena estática y cámara funcional.
Semana 3	Texturas, ofrenda y ambientación nocturna.	Escena completa con materiales visibles.
Semana 4	Keyframes y trayectoria de la lancha.	Primera animación verificable.
Semana 5	Llama animada e integración general.	Dos animaciones y controles funcionales.
Semana 6	Pruebas, correcciones y documentación.	Proyecto organizado y evidencia visual.

6.2. Roles y responsabilidades

Como responsable identificada de este borrador, Frida Regina Gutiérrez Benavides coordinará la investigación, y Esteban Arellanes Conde la integración en C++, pruebas y documentación. Si la entrega se realiza en equipo, estas tareas se distribuirán al confirmar los demás integrantes. No se asignan nombres ni responsabilidades a personas no confirmadas.

6.3. Estimación de costos

Recurso	Estimación incremental
Computadora y entorno de prácticas existentes	Sin compra adicional prevista.
Modelos propios o recursos con permiso de uso	Meta de gasto: $0 MXN; selección pendiente.
Texturas propias o con licencia compatible	Meta de gasto: $0 MXN; registrar procedencia.
Electricidad e internet disponibles	No cuantificados; dependen del uso real.
Desembolso adicional previsto	Objetivo: $0 MXN, sin incluir servicios ni tiempo de trabajo.

La estimación supone disponer del equipo y del entorno del laboratorio. No es una cotización ni implica que todos los recursos externos sean gratuitos. Se evitarán compras para mantener el alcance accesible.

7. Comparación de alternativas técnicas

Decisión	Alternativas	Selección y justificación
Construcción del escenario	A. Crear todos los objetos con vértices en C++. B. Combinar geometría básica y modelos OBJ.	B. Aprovecha la práctica de carga de modelos y reduce el trabajo repetitivo.
Viviendas	A. Crear un modelo distinto por casa. B. Reutilizar dos o tres variantes.	B. Mantiene diversidad visual con menos recursos y permite practicar transformaciones.
Movimiento de la lancha	A. Movimiento a velocidad constante en línea recta. B. Trayectoria con keyframes.	B. Permite definir posiciones y orientaciones y demostrar la técnica solicitada en la propuesta.
Lago	A. Plano texturizado estático. B. Agua con reflexión y deformación.	A. Es suficiente para contextualizar la isla y mantiene dos animaciones.
Presentación	A. Imagen desde cámara fija. B. Cámara libre de la práctica.	B. Permite revisar los modelos y observar ambas animaciones.

C++ y OpenGL son la plataforma de trabajo establecida para este proyecto. La comparación se centra en decisiones que pueden implementarse dentro de esa base, en lugar de proponer una migración a otro motor.

8. Selección tecnológica

C++ y OpenGL 3.3: estructura de la aplicación y dibujado de la escena, siguiendo el contexto configurado en la práctica.
GLFW: ventana, contexto gráfico y entrada de teclado y ratón (GLFW, s. f.).
GLEW: acceso a funciones OpenGL según la inicialización existente.
GLM: vectores y matrices para transformaciones, vista y proyección (GLM, s. f.).

Clases Model, Shader y Camera: se conservará su integración actual. **Modelos OBJ y texturas:** se verificarán rutas, escala y materiales. La base incluye SOIL2 y stb_image; se revisará cuál utiliza realmente el cargador antes de modificar dependencias.

Herramientas auxiliares: se continuará con el IDE y compilador del laboratorio. Si un modelo requiere edición, se podrá utilizar una herramienta compatible con OBJ, por definir. Se conservarán versiones del código y respaldos por avance; el uso de un repositorio será una opción de organización.

9. Metodología de gestión

Se empleará una organización sencilla inspirada en Kanban, con cuatro estados: pendiente, en desarrollo, en revisión y terminado. Cada tarea tendrá un resultado verificable, por ejemplo, “cargar la casa con su textura” o “completar el primer tramo de la lancha”. Se trabajará en una función principal a la vez para facilitar la identificación de errores.

El desarrollo será incremental: primero una escena mínima que compile; después, modelos y texturas; finalmente, animaciones y revisión. Antes de cada cambio importante se guardará una versión funcional. Una tarea se considerará terminada cuando funcione integrada en la escena y exista una breve nota o captura de comprobación.

Riesgos y respuesta prevista

Modelos pesados: reducir detalle y cantidad de casas.
Texturas ausentes: revisar rutas y materiales antes de añadir más objetos.
Escena demasiado oscura: ajustar colores y el shader disponible, conservando legibilidad.
Dificultad con recursos externos: sustituirlos por geometría simple propia.
Tiempo limitado: reducir decoración y mantener la isla, ofrenda, cámara y dos animaciones como prioridades.

10. Estado del arte preliminar

Google Arts & Culture: Day of the Dead

La colección reúne contenidos sobre ofrendas, arte y celebraciones, además de experiencias de observación en 360°. Su aporte para este proyecto es la combinación de referencias visuales con explicaciones culturales. Se retomará ese criterio para justificar los objetos de la ofrenda, sin reproducir los recorridos ni trasladar automáticamente las tradiciones de otra localidad a Janitzio (Google Arts & Culture, s. f.).

INAH: Recorridos virtuales

La plataforma del INAH ofrece recorridos por museos y zonas arqueológicas. Es un antecedente de presentación digital del patrimonio y de exploración visual de espacios. Para esta propuesta interesa que el usuario pueda observar el entorno desde distintos puntos, aunque la implementación se limitará a una cámara libre en la escena propia (Instituto Nacional de Antropología e Historia, s. f.).

Aporte de la propuesta: construir una interpretación de Janitzio mediante geometría renderizada en tiempo real, con dos animaciones controladas desde C++. El propósito es demostrar aprendizajes del laboratorio con contexto cultural; no se plantea igualar la cobertura documental o la escala de estas plataformas.

11. Investigación cultural preliminar

Janitzio y la conmemoración comunitaria

Janitzio forma parte del entorno del lago de Pátzcuaro y cuenta con una identidad comunitaria propia (Gobierno de Michoacán, s. f.). La Secretaría de Cultura de Michoacán (2012) describe ofrendas en los cementerios de Pátzcuaro y sus islas, con flores, alimentos y candelas. Esta relación entre espacio, memoria y convivencia fundamenta la elección de una pequeña zona conmemorativa dentro de la maqueta.

Ofrendas, alimentos y memoria familiar

El testimonio de una habitante de Janitzio publicado por la Secretaría de Cultura de Michoacán (2024) vincula la preparación de comida y la visita al panteón con el recuerdo de sus familiares. Para la escena se propone un conjunto sencillo de recipientes, pan y otros volúmenes de alimentos, acompañado de flores y veladoras. La composición será simbólica y no se identificará como la ofrenda de una familia real.

Flores y veladoras

La Secretaría de Turismo de Michoacán (2025) menciona flores, velas y alimentos entre los componentes de la celebración. En el proyecto, las flores se representarán mediante grupos de geometría simple con tonos anaranjados y amarillos. Las veladoras aportarán detalles cálidos y una de sus llamas permitirá integrar la segunda animación. Su presencia se justificará culturalmente, además de su función visual.

Paisaje y monumento

La vista de referencia permite distinguir el relieve y la concentración de viviendas. El monumento a Morelos, documentado por el Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán (s. f.), será un punto de reconocimiento espacial. El lago y la lancha ubicarán la escena en un entorno insular; la trayectoria de la embarcación será un recurso de presentación, sin atribuirle un significado ritual específico.

Criterio de representación

La UNESCO (2008) reconoce las fiestas indígenas dedicadas a los muertos como patrimonio cultural inmaterial y destaca la relación con los familiares fallecidos y las ofrendas. El reconocimiento corresponde a esa manifestación cultural y no se utilizará para afirmar que la isla es, por sí misma, un sitio inscrito bajo esa categoría.

Se favorecerá una atmósfera de recogimiento. El escenario evitará convertir la conmemoración en una escena de terror o atribuir costumbres generales de México a toda la comunidad de Janitzio. Las fuentes institucionales consultadas constituyen una base preliminar; una ampliación futura podrá incorporar testimonios comunitarios y estudios especializados.

12. Referencias

Referencias en formato APA 7. Las fuentes sustentan el contexto cultural, los antecedentes y la base técnica. Las dos imágenes aportadas se documentan por separado en las notas de las figuras debido a que su procedencia original no está identificada.

Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán. (s. f.). *Monumento a Morelos en la Isla de Janitzio* [Ficha de fotografía]. Secretaría de Cultura. https://cid-albertobeltran.cultura.gob.mx/catalogo-en-linea-fototeca/monumento-a-morelos-en-la-isla-de-janitzio/

GLFW. (s. f.). *Documentation*. https://www.glfw.org/documentation

GLM. (s. f.). *OpenGL Mathematics*. https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html

Gobierno de Michoacán. (s. f.). *Janitzio*. Autogobierno Michoacán. https://autogobierno.michoacan.gob.mx/janitzio/

Google Arts & Culture. (s. f.). *Day of the Dead*. https://artsandculture.google.com/project/dia-de-muertos

Gutiérrez Benavides, F. R. (2026, 25 de septiembre). *Carga de Modelos.cpp* [Código fuente no publicado, práctica 6 de Computación Gráfica].

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (s. f.). *Recorridos virtuales*. https://www.inah.gob.mx/interactivos/recorridos-virtuales

Secretaría de Cultura de Michoacán. (2012, 31 de octubre). *Noche de Muertos en la región Lacustre, la Cañada y la Ciénega*. https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/noche-de-muertos-en-la-region-lacustre-la-canada-y-la-cienega/

12. Referencias (continuación)

Secretaría de Cultura de Michoacán. (2024, 31 de octubre). *Fiel a sus raíces, doña Lourdes realiza los preparativos de Noche de Muertos en Janitzio*. https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/fiel-a-sus-raices-dona-lourdes-realiza-los-preparativos-de-noche-de-muertos-en-janitzio/

Secretaría de Turismo de Michoacán. (2025, 29 de octubre). *Noche de Muertos en Michoacán, una celebración única en el mundo: Sectur*. https://sectur.michoacan.gob.mx/noche-de-muertos-en-michoacan-una-celebracion-unica-en-el-mundo-sectur/

UNESCO. (2008). *Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos*. Patrimonio Cultural Inmaterial. https://ich.unesco.org/es/RL/dia-de-muertos-00054

Material visual y de organización

Las figuras 1 y 2 corresponden a imágenes facilitadas durante la preparación de la propuesta; sus créditos completos están pendientes. La figura 3 es un esquema conceptual elaborado para este documento. El borrador de otro equipo se utilizó únicamente como referencia de estructura: no constituye una fuente cultural ni una consigna oficial del curso.

Aspectos pendientes para la versión de entrega

Completar los datos de institución, grupo, docente y equipo; ajustar el cronograma a las fechas reales; identificar la procedencia original de las fotografías; registrar las licencias de modelos y texturas finalmente elegidos; y contrastar el borrador con la rúbrica oficial del laboratorio.